

DM n°2 – Limites 1/2

Ch.2 – F.I. et asymptotes

À rendre la semaine prochaine • cal. autorisée

Exercice 1 – F.I. par conjuguée (Sesamath A2 n° 11) – 5 pts [Correction]Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - \sqrt{x^2 + 1}$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
2. Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(x) = -\frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}$.
3. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Exercice 2 – Conjuguée classique (Sesamath A2 n° 16) – 4 pts [Correction]

Calculer :

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x)$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \sqrt{1 - x^2}}$

Exercice 3 – Limites en -2 (Sesamath A2 n° 6) – 4 pts [Correction]Étudier la limite de f en -2 :

- a) $f(x) = \frac{x - 4}{x^2 + 3x + 2}$
- b) $f(x) = \frac{x^2 - 4}{(x + 2)^2}$
- c) $f(x) = \frac{x^3 + 8}{x^2 - x - 6}$

Exercice 4 – Limite en 0 avec racine (Sesamath A2 n° 17) – 4 pts [Correction]Étudier la limite de f en 0 :

- a) $f(x) = \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$
- b) $f(x) = \frac{\sqrt{1-x} - 1}{x^2 - 2x}$

Exercice 5 – Continuité d'une fonction (Sesamath A2 appr n° 18) – 3 pts [Correction]Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2 - \sqrt{x+3}}{x-1} & \text{si } x \neq 1 \\ -\frac{1}{4} & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

 f est-elle continue en 1 ?

CORRIGÉ — DM N°2 — CH.2

F.I. et asymptotes

Correction 1 — F.I. par conjuguée [Énoncé]

1. En $-\infty : x \rightarrow -\infty$ et $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$. (1 pt)
 2. On multiplie par la conjuguée :

$$f(x) = \frac{(x - \sqrt{x^2 + 1})(x + \sqrt{x^2 + 1})}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x^2 - (x^2 + 1)}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = -\frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}.$$

(2,5 pts)

3. En $+\infty : x + \sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow 0$. (1,5 pts)

Correction 2 — Conjuguée classique [Énoncé]

- a) $\frac{\sqrt{1+x}-1}{x} \cdot \frac{\sqrt{1+x}+1}{\sqrt{1+x}+1} = \frac{1+x-1}{x(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1} \rightarrow \frac{1}{2}$. (1,5 pts)
 b) $\sqrt{x^2+1}-x = \frac{x^2+1-x^2}{\sqrt{x^2+1}+x} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} \rightarrow 0$. (1,5 pts)
 c) $\frac{x^2}{1-\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{1+\sqrt{1-x^2}}{1+\sqrt{1-x^2}} = \frac{x^2(1+\sqrt{1-x^2})}{1-(1-x^2)} = \frac{x^2(1+\sqrt{1-x^2})}{x^2} = 1+\sqrt{1-x^2} \rightarrow 2$. (1 pt)

Correction 3 — Limites en -2 [Énoncé]

- a) $x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)$. $f(x) = \frac{x-4}{(x+1)(x+2)}$. En -2 : numérateur $\rightarrow -6 < 0$, $(x+1) \rightarrow -1 < 0$. À droite : $(x+2) \rightarrow 0^+$, dénom. $\rightarrow 0^-$, $f \rightarrow +\infty$. À gauche : $(x+2) \rightarrow 0^-$, dénom. $\rightarrow 0^+$, $f \rightarrow -\infty$. (1,5 pts)
 b) $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{(x+2)^2} = \frac{x-2}{x+2}$ pour $x \neq -2$. En -2 : numérateur $\rightarrow -4 < 0$. $(x+2) \rightarrow 0^+$: $f \rightarrow -\infty$. $(x+2) \rightarrow 0^-$: $f \rightarrow +\infty$. (1,5 pts)
 c) $x^3 + 8 = (x+2)(x^2 - 2x + 4)$, $x^2 - x - 6 = (x+2)(x-3)$. $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{x-3} \rightarrow \frac{12}{-5} = -\frac{12}{5}$. (1 pt)

Correction 4 — Limite en 0 avec racine [Énoncé]

- a) $\frac{\sqrt{x+4}-2}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+4}+2}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{x+4-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} \rightarrow \frac{1}{4}$. (2 pts)
 b) $\frac{\sqrt{1-x}-1}{x^2-2x} = \frac{\sqrt{1-x}-1}{x(x-2)}$. Conjuguée : $\frac{-x}{x(x-2)(\sqrt{1-x}+1)} = \frac{-1}{(x-2)(\sqrt{1-x}+1)} \rightarrow \frac{-1}{(-2)(2)} = \frac{1}{4}$. (2 pts)

Correction 5 — Continuité d'une fonction [Énoncé]

$$\frac{2-\sqrt{x+3}}{x-1} \cdot \frac{2+\sqrt{x+3}}{2+\sqrt{x+3}} = \frac{4-(x+3)}{(x-1)(2+\sqrt{x+3})} = \frac{-(x-1)}{(x-1)(2+\sqrt{x+3})} = \frac{-1}{2+\sqrt{x+3}}.$$

Quand $x \rightarrow 1$: $\rightarrow \frac{-1}{2+2} = -\frac{1}{4} = f(1)$. Donc f est continue en 1. (3 pts)